# El dibujo técnico: boceto y croquis

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer la utilidad del dibujo técnico como lenguaje universal
- Distinguir boceto, croquis y plano, y usar los materiales de dibujo
- Representar un objeto sencillo mediante sus vistas: alzado, planta y perfil
- Acotar un dibujo y usar escalas de ampliación y reducción

## Para pensar

**Un mueble se diseña en Suecia, sus piezas se fabrican en Polonia y lo montas tú en casa siguiendo un folleto sin apenas palabras. ¿Cómo es posible entenderse sin hablar el mismo idioma?**

## Explicación

### El dibujo técnico, un lenguaje universal

Para comunicar ideas sobre objetos, las palabras no siempre bastan: describir con texto la forma exacta de una pieza sería larguísimo y confuso. Por eso en tecnología se usa el dibujo técnico, una forma de representar objetos de manera **clara, precisa y objetiva**, para que cualquier persona pueda entender cómo son, cuánto miden y cómo se fabrican o se montan. A diferencia del dibujo artístico, que busca expresar emociones o la visión personal del autor, el dibujo técnico **no admite interpretaciones**: todo el mundo debe entenderlo igual. Para conseguirlo sigue unas reglas comunes, establecidas en las normas (en España, las normas UNE, y en todo el mundo, las ISO), que fijan, por ejemplo, el tamaño del papel (el DIN A4 mide 210 × 297 mm), los tipos de líneas, cómo se colocan las vistas y cómo se escriben las medidas. En el proceso tecnológico se usan tres tipos de dibujos, cada vez más precisos: el **boceto**, el **croquis** y el **plano**.

undefined

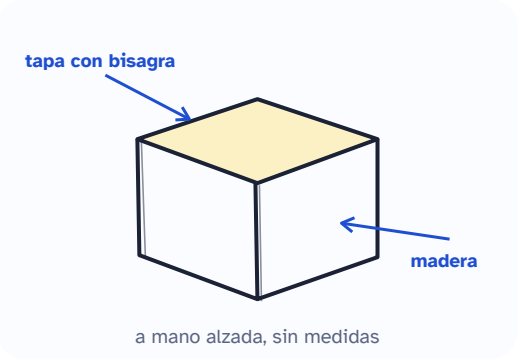
### Los materiales de dibujo

Para dibujar a mano se usan unos materiales básicos. Los **lápices** pueden ser duros (**H**, de trazo fino y claro, para líneas auxiliares) o blandos (**B**, de trazo grueso y oscuro, para bocetos y sombras); el **HB** es intermedio y sirve para casi todo. También se usan portaminas, que siempre tienen la punta fina. La **goma de borrar** debe ser blanda para no estropear el papel. La **regla graduada** mide longitudes y traza líneas rectas. La **escuadra** (con ángulos de 90°, 45° y 45°) y el **cartabón** (con ángulos de 90°, 60° y 30°) se usan juntos para trazar líneas paralelas, perpendiculares y con ángulos determinados. El **compás** traza circunferencias y arcos, y el **transportador** mide ángulos. Hoy, en la industria, casi todo el dibujo técnico se hace con programas de **diseño asistido por ordenador (CAD)**, que permiten dibujar con gran precisión, modificar los diseños fácilmente y ver los objetos en tres dimensiones; pero saber hacer un boceto y un croquis a mano sigue siendo muy útil para pensar y comunicar ideas rápidamente.

undefined

## El boceto

El boceto es un dibujo **rápido**, hecho a **mano alzada** (sin regla ni compás) y **sin medidas**, que sirve para plasmar una idea en el papel y comunicarla a los demás. Es el primer dibujo del proceso tecnológico, el de la fase de diseño, cuando se generan y comparan ideas. En un boceto lo importante es que se entienda la **forma general** del objeto y sus partes principales; no tiene por qué ser bonito ni exacto, pero sí claro. Puede incluir **flechas y notas** breves que expliquen cómo funciona o de qué material es cada parte («bisagra», «madera», «se abre hacia arriba»). Se suele dibujar en **perspectiva**, es decir, mostrando el objeto en tres dimensiones como lo vemos, porque así se entiende mejor. Un truco para dibujar cajas en perspectiva a mano alzada es partir de una esquina y trazar las aristas en tres direcciones: una vertical y dos inclinadas unos 30° hacia cada lado. Hacer varios bocetos de distintas ideas ayuda a elegir la mejor.



a mano alzada, sin medidas

## El croquis

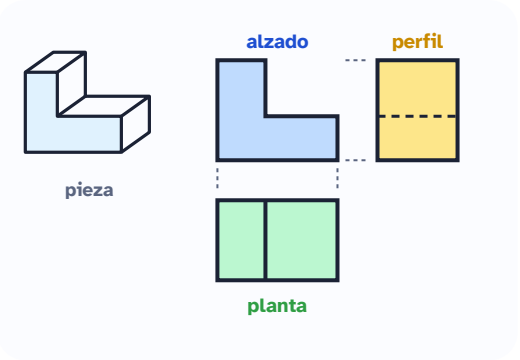
El croquis es un dibujo hecho también a **mano alzada**, pero más cuidadoso y completo que el boceto: representa el objeto mediante sus **vistas** y con todas sus **medidas** (cotas), y mantiene más o menos las **proporciones** reales. Se hace una vez elegida la solución, y sirve para definirla con detalle y como paso previo al plano. También se usa mucho en el taller: si queremos copiar una pieza o hacer una reparación, se hace un croquis tomando las medidas del objeto real. Para hacer un buen croquis: 1) se observa bien el objeto y se eligen las vistas necesarias; 2) se encajan las vistas con líneas muy suaves, en forma de rectángulos que las contienen, cuidando las proporciones; 3) se dibujan los detalles; 4) se repasan las líneas definitivas con más fuerza; y 5) se añaden las cotas con las medidas. El plano, por último, es el dibujo definitivo: se hace con instrumentos de dibujo o con ordenador, a **escala**, siguiendo todas las normas, y es el que se usa para fabricar.

| | Boceto | Croquis | Plano |
|---|---|---|---|
| Cómo se dibuja | a mano alzada | a mano alzada | con instrumentos o CAD |
| Medidas | no | sí (cotas) | sí (cotas) |
| Proporciones | aproximadas | bastante cuidadas | exactas, a escala |
| Para qué sirve | expresar ideas | definir la solución | fabricar |

undefined

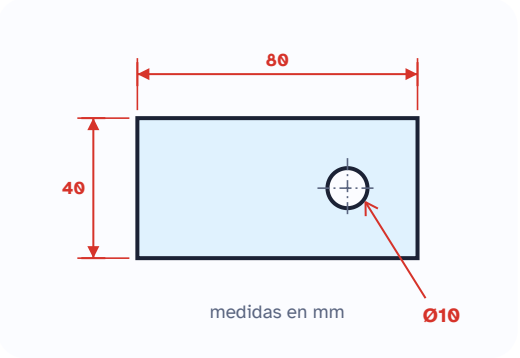
## Las vistas de un objeto

Un objeto tiene tres dimensiones: largo, ancho y alto. Para representarlo en un papel con exactitud, se dibuja como se vería **mirándolo de frente desde distintas direcciones**, como si estuviéramos muy lejos y solo viéramos una cara cada vez. Cada uno de esos dibujos es una vista. Las tres vistas principales son: el alzado, la vista **de frente**, que se elige de forma que muestre la mayor cantidad de detalles del objeto; la planta, la vista **desde arriba**; y el perfil, la vista **desde la izquierda** (perfil izquierdo). Según la norma europea, las vistas se colocan en el papel de una forma fija: el **alzado** arriba a la izquierda, la **planta debajo del alzado** y el **perfil izquierdo a la derecha del alzado**. Las vistas están relacionadas entre sí: el alzado y la planta tienen el mismo **largo**; el alzado y el perfil, la misma **altura**; y la planta y el perfil, el mismo **ancho**. Las aristas que se ven se dibujan con línea continua gruesa, y las que quedan ocultas, con línea discontinua.




## La acotación

Acotar es indicar en el dibujo las **medidas reales** del objeto, para que se pueda fabricar. Cada medida se llama cota. Una cota tiene varios elementos: las **líneas auxiliares de cota**, finas, que prolongan las aristas del objeto; la **línea de cota**, fina y paralela a la medida, que se dibuja entre las auxiliares con una **flecha** en cada extremo; y la **cifra de cota**, el número que indica la medida, que se escribe encima de la línea de cota y centrada. Algunas normas básicas: las medidas se expresan en **milímetros** y no se escribe la unidad; la cifra siempre indica la **medida real** del objeto, aunque el dibujo esté ampliado o reducido; cada medida se indica **una sola vez**, en la vista donde mejor se vea; las cotas se colocan, si es posible, **fuera** de la figura; y las cifras de las cotas verticales se escriben de forma que se lean desde la derecha. Para los círculos se usa el símbolo **Ø** delante del diámetro, y para los arcos, la letra **R** delante del radio.




## Las escalas

Muchos objetos son demasiado grandes para dibujarlos en un papel a su tamaño real, como una casa o un puente, y otros son tan pequeños que no se verían bien, como una pieza de un reloj. Por eso se dibujan a escala: todas las medidas se multiplican o se dividen por el mismo número, de modo que el dibujo mantiene la forma y las proporciones del objeto. La escala se escribe como una división: **medida en el dibujo : medida real**. Hay tres tipos. La **escala natural** es **1:1**: el dibujo tiene el mismo tamaño que el objeto. Las **escalas de reducción**, como **1:2, 1:10 o 1:100**, se usan para objetos grandes: en la escala 1:10, cada centímetro del dibujo son 10 centímetros en la realidad. Las **escalas de ampliación**, como **2:1 o 5:1**, se usan para objetos pequeños: en la escala 2:1, el dibujo es el doble de grande que el objeto. Para calcular: **medida en el dibujo = medida real × escala**. Recuerda que las cotas siempre indican la medida real, sea cual sea la escala.

| Escala | Tipo | 1 cm en el dibujo es... | Uso típico |
|---|---|---|---|
| 1:1 | natural | 1 cm real | piezas medianas |
| 1:2 | reducción | 2 cm reales | muebles pequeños |
| 1:100 | reducción | 1 m real | planos de una casa |
| 2:1 | ampliación | 0,5 cm reales | piezas pequeñas |

undefined

## La perspectiva

Las vistas son muy precisas, pero a veces cuesta imaginar el objeto a partir de ellas. Por eso, además, se dibujan perspectivas: representaciones que muestran el objeto en **tres dimensiones** en un solo dibujo, como lo veríamos en la realidad. En dibujo técnico se usan sobre todo dos. La **perspectiva caballera** dibuja la cara frontal del objeto en verdadera magnitud, igual que el alzado, y las líneas de profundidad inclinadas 45° y reducidas a la mitad; es muy fácil de hacer. La **perspectiva isométrica** dibuja las tres direcciones del objeto (largo, ancho y alto) con la misma importancia: las aristas verticales se dibujan verticales y las otras dos direcciones, inclinadas 30° respecto a la horizontal; con ella, el objeto se ve como desde una esquina. Para dibujar en isométrica es muy útil el papel con una **trama de triángulos** (papel isométrico). Una buena forma de practicar la visión espacial es hacer el camino en los dos sentidos: dibujar las vistas a partir de una perspectiva y dibujar la perspectiva a partir de las vistas.

undefined

## El dibujo técnico en ocho ideas

**Boceto**
idea rápida, sin medidas

**Croquis**
a mano, con vistas y cotas

**Plano**
con instrumentos, a escala

**Alzado**
vista de frente

**Planta**
vista desde arriba

**Perfil**
vista desde la izquierda

**Cota**
medida real en mm

**Escala**
dibujo : realidad

## Ejercicios

1. **¿Por qué decimos que el dibujo técnico es un lenguaje universal?**

2. **¿Para qué sirven la escuadra y el cartabón? ¿Qué ángulos tiene cada uno?**

3. **Escribe tres diferencias entre un boceto y un croquis.**

4. **¿Qué es el alzado? ¿Y la planta?**

5. **¿Dónde se colocan la planta y el perfil izquierdo respecto al alzado?**

6. **¿Qué dimensión comparten el alzado y el perfil?**

7. **Nombra los elementos de una cota.**

8. **¿Qué significan los símbolos Ø y R en una cota?**

9. **Un aula mide 9 m de largo. ¿Cuánto medirá en un plano a escala 1:100?**

10. **¿Qué diferencia hay entre la perspectiva caballera y la isométrica?**

## Practica

1. **Un dibujo rápido, a mano y sin medidas es un...**
   - **A)** boceto
   - **B)** croquis
   - **C)** plano
2. **El croquis se dibuja...**
   - **A)** a mano alzada con medidas
   - **B)** con ordenador
   - **C)** sin vistas
3. **El lápiz para trazos finos y claros es el...**
   - **A)** H
   - **B)** B
   - **C)** 2B
4. **La vista de frente se llama...**
   - **A)** alzado
   - **B)** planta
   - **C)** perfil
5. **La planta se ve desde...**
   - **A)** arriba
   - **B)** la izquierda
   - **C)** abajo
6. **Las aristas ocultas se dibujan con línea...**
   - **A)** discontinua
   - **B)** gruesa continua
   - **C)** roja
7. **Las cotas se expresan en...**
   - **A)** milímetros
   - **B)** metros
   - **C)** pulgadas
8. **La escala 1:1 es...**
   - **A)** natural

**B)** de ampliación

**C)** de reducción

9. **La escala 1:100 es de...**

**A)** reducción

**B)** ampliación

**C)** natural

10. **Un folio DIN A4 mide...**

**A)** 210 × 297 mm

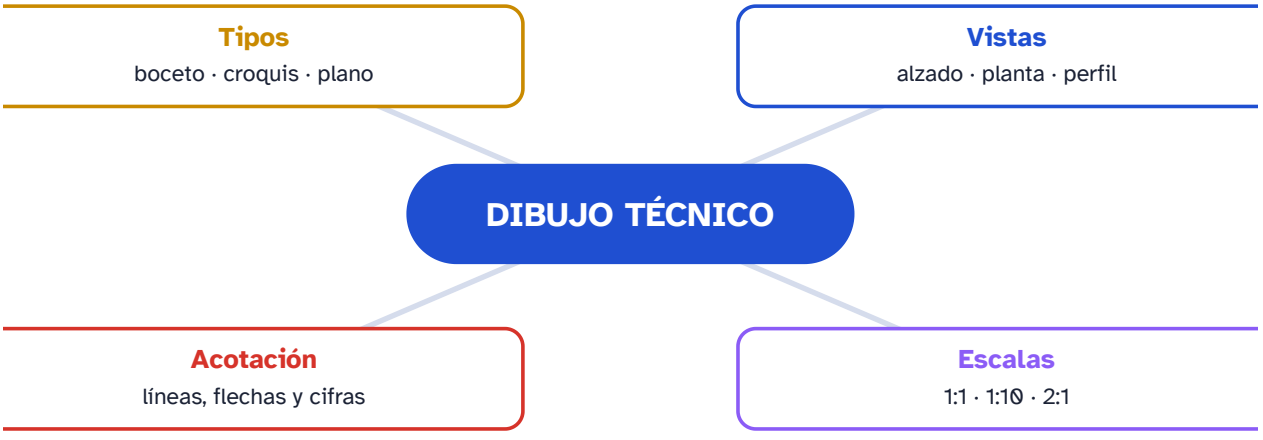
**B)** 100 × 200 mm

**C)** 297 × 420 mm

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre boceto, croquis y plano; Cómo se colocan las vistas de un objeto; Cómo se calcula una medida con una escala.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Boceto**

Dibujo rápido a mano alzada, sin medidas.

**Croquis**

Dibujo a mano alzada con vistas y medidas.

**Plano**

Dibujo definitivo con instrumentos o CAD, a escala.

**Alzado**

Vista de frente; arriba a la izquierda.

**Planta**

Vista desde arriba; debajo del alzado.

**Perfil izquierdo**

Vista desde la izquierda; a la derecha del alzado.

**Cota**

Medida real indicada en el dibujo, en milímetros.

**Escala**

Relación entre la medida del dibujo y la real.

## Soluciones

1. **A)** Boceto.
2. **A)** A mano alzada y con cotas.
3. **A)** Duro: H.
4. **A)** Alzado.
5. **A)** Desde arriba.
6. **A)** Discontinua.
7. **A)** Milímetros.
8. **A)** Natural.
9. **A)** Reducción.
10. **A)** 210 × 297 mm.

## Soluciones de los ejercicios

1. Porque sigue normas comunes y cualquier persona del mundo lo interpreta igual.
2. Para trazar paralelas, perpendiculares y ángulos; escuadra 90°, 45° y 45°; cartabón 90°, 60° y 30°.
3. El croquis tiene medidas, se dibuja con vistas y cuida más las proporciones; el boceto es una idea rápida sin medidas, a menudo en perspectiva.
4. El alzado es la vista de frente; la planta, la vista desde arriba.
5. La planta debajo del alzado y el perfil izquierdo a su derecha.
6. La altura.
7. Líneas auxiliares, línea de cota con flechas y cifra de cota.
8. Ø indica diámetro y R indica radio.
9. 900 cm / 100 = 9 cm.
10. La caballera dibuja el frente en verdadera magnitud y la profundidad a 45° y reducida; la isométrica dibuja las tres direcciones con igual importancia, dos de ellas a 30°.